

证据门控反射对称的 结构化鲁棒低秩张量模型

2026 年中国研究生数学建模竞赛 C 题第一问求解初稿

Symmetry-Regularized Robust Low-Rank Tensor (SR-RLT)

定位：模型假设、算法、数据分析和结论初稿；不是最终排版论文。

核心问题：如何在只有 F3/Fz/F4、没有 EOG 的条件下，保留左右三角形视觉响应并抑制眨眼、运动、接触与慢漂移伪影？

核心取舍：左右镜像关系是待检验的软先验，而不是预设公理。

数据：VisualCogA/B, Task 1/2；采样率 256 Hz

版本日期：2026-09-24

摘要

本文面向题目第一问，提出“证据门控反射对称的结构化鲁棒低秩张量模型”（SR-RLT）。首先把每个提示后的 $F_z/F_3/F_4$ 信号构造成“试次 $\times$ 通道 $\times$ 时间”三阶张量，并用机理先验将观测分解为可重复低 Tucker 秩响应、点稀疏单通道伪影、跨通道组稀疏眨眼样瞬态和稠密残差。其次，不直接接受“左提示下 (F_3, F_z, F_4) 近似右提示下 (F_4, F_z, F_3) ”这一假设，而同时检验镜像相关是否优于同名电极相关、侧向模态 $F_3 - F_4$ 是否反号，并用整试次自助法给出证据概率。四组数据的对称权重仅为 0, 0, 0.0075, 0.0075，故硬镜像等变被否决。低秩模型使前提示 RMS 平均下降 33.4%、时间导数 RMS 平均下降 26.8%，分半可靠性中位数平均提高 0.033；在“已知信号 + 真实污染”的半合成实验中，单试次 RMSE 下降 30.9%–35.3%。但条件均值曲线 RMSE 反而增加 5.9%–17.2%，表明低秩收缩存在偏差。因此本文并行输出稳健非低秩均值、低秩估计和慢趋势敏感性视图。由于仅有三个额区电极，本文不把提取结果强称为经典顶叶 P3b，而称为“额区 P300 时间尺度的提示锁定响应”。

关键词：脑电；P300；鲁棒张量分解；低秩与稀疏；眨眼伪影；反射等变；半合成验证

目录

1	问题重述与建模边界	1
2	生理与信号处理文献的可用结论	2
2.1	P300 到底应当具有什么性质？	2
2.2	眨眼、眼动、运动和电极伪影的机理先验	3
2.3	为什么采用张量，而不是只做矩阵 PCA/ICA？	3
3	从视觉通路到头皮观测的机理模型	3
4	预处理：保护弱响应而不假装“无失真”	4
4.1	轨道修复与双视图趋势模型	4
4.2	保守试次质控	4
5	结构化鲁棒低秩张量模型	5
5.1	张量表示与分解假设	5
5.2	秩选择与迭代	5
6	左右镜像假设：从硬等式改为证据门控软先验	7
6.1	候选关系及其生理合理性	7
6.2	三重诊断	8
6.3	经验贝叶斯软收缩	8
7	评价设计：没有真值时如何避免“看起来更平滑”	9
8	结果一：低秩模型改善稳定性，但不提高所有任务指标	10

9 结果二：半合成验证揭示低秩的“方差-偏差”权衡 11

10 结果三：提取的视觉响应与 P300 解释 12

11 任务 1、任务 2 与左右刺激差异的解释 14

12 算法摘要与可复现流程 15

13 模型优点、局限与可改进方向 15

 13.1 优点 15

 13.2 局限 16

 13.3 进一步改进 16

14 对第二问、第三问的接口建议 16

15 结论 17

A 复现命令 17

B 符号表 18

1 问题重述与建模边界

题目给出两名受试者 A、B 在两个视觉任务下的连续记录。每组数据均包含 Fz、F3、F4 三个原始额区通道，三个设备自带处理通道，一个参考/生理通道，视觉提示、目标/点击事件和时间戳。视觉提示持续约 0.203 s，每组有 100 个提示。目标出现约在提示后 2.21 s，所以本问采用 $[-0.45, 0.85]$ s 提示锁定窗，不与目标出现或鼠标点击重叠。

第一问实质上不是“把波形滤平”，而是一个受限盲分离问题：弱而可重复的视觉诱发成分与幅值更大的慢漂移、眼动、眨眼、运动、电极接触变化和背景脑电叠加；同时，本题只有三个额区电极，也没有垂直/水平 EOG。任何声称“精确识别眨眼源”或“确认经典 P3b”的方法都超出了观测可辨识性。

本稿的竞赛取舍

1. 设备处理通道 FzDecon/F3Decon/F4Decon 不参与训练、参数选择或真值定义，仅在全部分析完成后做参照相关性检查。

2. 不把 P300 预设成“必定为正”。我们报告正峰、负峰、主导极性、时窗积分和宽带敏感性；生理命名服从电极覆盖和数据证据。

3. 不把左右镜像关系写成硬等式。先检验，后决定是否软收缩；若证据不足，权重自动接近零。

4. 低秩不是神经信号的同义词。提示锁定的眼动也可能低秩，因此必须引入伪影结构、残差项与半合成偏差检验。

表 1: 数据集、事件与质控概况。任务 2 正确率按目标侧与点击侧符号是否一致计算。

数据集	时长/s	试次	保留	左/右	任务 2 正确率	Tucker 秩
A-任务 1	874.4	100	88	46/42	–	(10, 3, 24)
A-任务 2	899.1	100	86	48/38	100.0%	(10, 3, 24)
B-任务 1	871.1	100	82	40/42	–	(10, 3, 24)
B-任务 2	891.9	100	86	42/44	100.0%	(10, 3, 24)

Data audit: severe low-frequency contamination, intact repeated event structure

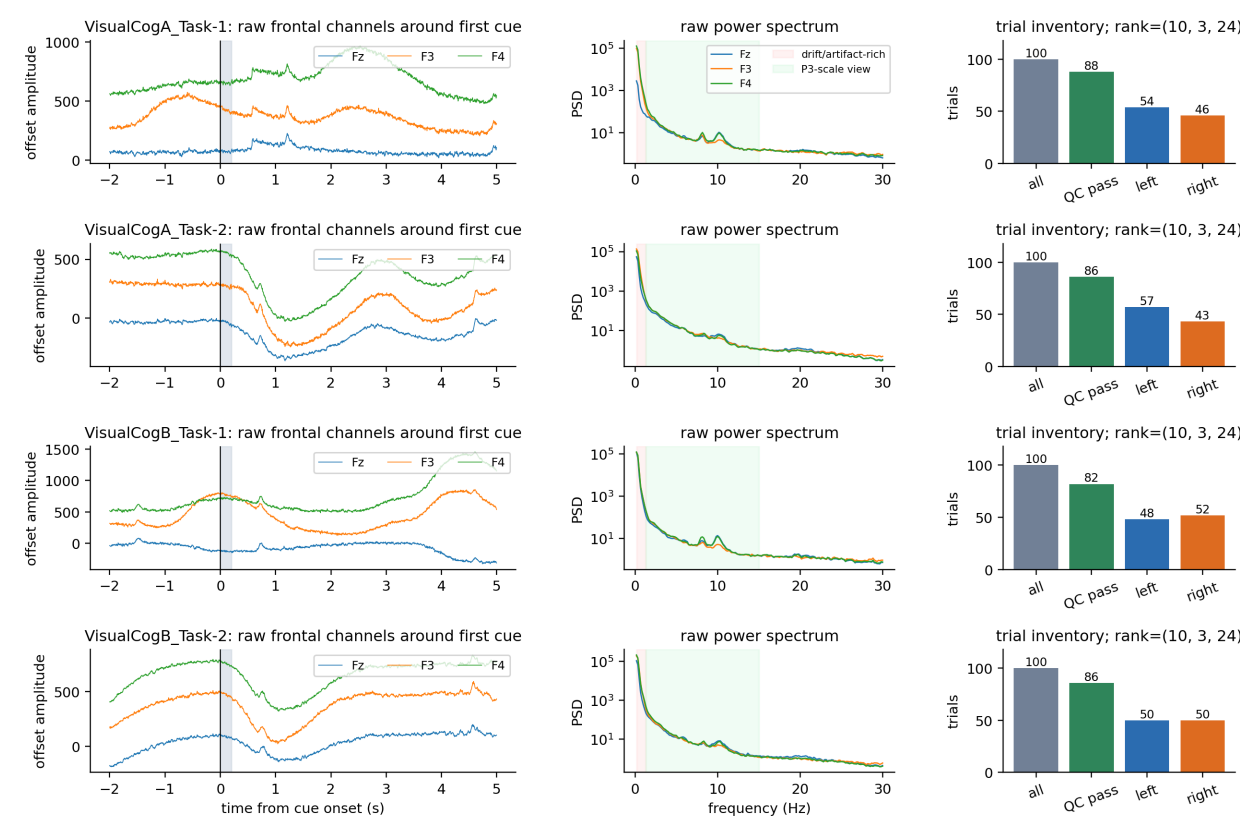


图 1: 数据审计: 四组记录均存在显著低频污染或轨道饱和, 但事件结构完整。绿色阴影为建模关注频段; 右列给出总试次、质控后试次及左右数量。

2 生理与信号处理文献的可用结论

2.1 P300 到底应当具有什么性质?

P300 是刺激锁定的晚期事件相关电位族, 而不是一个固定形状的单一波。经典综述把 P3a 与刺激驱动的额叶注意过程联系起来, 把 P3b 与颞顶叶注意及后续记忆加工联系起来 [1]。在常见范式中, P300 往往在约 250–500 ms 出现正向偏转, 但幅值、潜伏期和头皮分布会随目标概率、任务相关性、辨别难度、注意和参考方式变化。于是, 对本题有四点直接含义:

1. **符号:** “P” 表示相对所选参考的正向偏转, 不保证每个额区通道、每种滤波或每名受试者都在固定窗内呈正峰。
2. **趋势:** P300 更适合被描述为基线后的宽而缓慢波动; 过强高通会把慢正波变成负谷–正回弹的双相形态。
3. **空间:** F3/Fz/F4 更可能观察到额区 P3a 或体积传导的晚期响应, 缺少 Pz/CPz 时不能建立典型 P3b 顶叶最大分布。
4. **左右差异:** 左右三角形可引起注意、眼动准备和任务策略差异, 但三个额区通道并不能把这些来源唯一拆开。

视觉空间选择中著名的 N2pc 是后部电极上的对侧负波，最初工作强调后部头皮分布 [2]。因此，本题的 F3–F4 差异可以称为“额区侧向模态”，但不应直接标记为 N2pc。

2.2 眨眼、眼动、运动和电极伪影的机理先验

眼球近似为角膜–视网膜偶极；转眼改变该偶极相对头皮电极的投影，眨眼还叠加眼睑运动和快速尖峰。不同眼动源相互独立程度、参考电极和电极位置都会影响观测 [3]。由此得到：

- **眨眼样瞬态：**在额区常跨 Fz/F3/F4 同步出现，空间维低秩，但在“试次–时间”平面上只占局部位置，适合组稀疏而非简单删试次；
- **水平眼动：**可能在 F3/F4 产生反向或不等幅投影，恰好会伪造或破坏所谓镜像对称；
- **运动/接触变化：**常表现为单通道跳变、重尾尖峰、缓慢台阶或放大器饱和，适合点稀疏、导数异常和轨道掩码；
- **背景脑电与电子噪声：**是有色、稠密且非独立同分布，不能全部塞入稀疏项；
- **提示锁定伪影：**如果受试者每次看到左/右三角形都会做相同眼动，它也会跨试次重复，可能被低秩项吸收。因此必须保留宽带视图并承认不可辨识性。

2.3 为什么采用张量，而不是只做矩阵 PCA/ICA？

EEG 同时具有试次、空间和时间多模态结构。张量分解能保留各模态相关性，避免把通道和时间粗暴展平造成结构信息损失 [4]。近年的 ERP 工作也直接利用 Tucker 低秩结构进行单试次增强与恢复 [5, 6]；2025 年的 SPECTER 工作则说明，在缺少 EOG 的场景下，频谱–空间–时间张量可以作为眨眼去除的灵活替代思路 [7]。这些文献支持“张量是合理工具”，但并不保证在本题三个通道、两个受试者的极小样本上自动成功，所以本文把它放入显式对照和偏差验证框架。

3 从视觉通路到头皮观测的机理模型

对第 i 个试次、通道 c 、时间 t ，把观测写为

$$y_{ict} = [\mathbf{H}_{\text{head}} \mathbf{s}_i(t)]_c + a_{ict}^{\text{eye}} + a_{ict}^{\text{motion}} + d_{ic}(t) + \varepsilon_{ict}, \quad (1)$$

其中 $\mathbf{s}_i(t)$ 汇总 LGN–视觉皮层–额区/记忆相关网络的群体电流偶极， $\mathbf{H}_{\text{head}}$ 是由组织电导、几何和参考方式决定的线性体积传导算子； a^{eye} 、 a^{motion} 、 d 和 ε 分别表示眼动/眨眼、运动/接触、慢漂移和稠密背景。这里不企图仅凭三通道求解完整 EEG 反问题，而是利用事件重复性估计其**可观测投影**。

从计算神经科学角度，微观脉冲活动、介观神经群和宏观网络可以在不同尺度建立模型，EEG 是这些群体活动经过体积传导后的宏观观测 [8]。本文的低秩项并不替代 Hodgkin–Huxley、Wilson–Cowan 或 Kuramoto 方程，而是对“重复任务下宏观投影落在低维子空间”的统计近似。若将本模型扩展到第三问，可把海马–额叶相互作用的相位–幅值耦合结果作为隐状态耦合项；人类海马神经元的工作记忆控制已显示相位–幅值耦合的重要性 [10]。

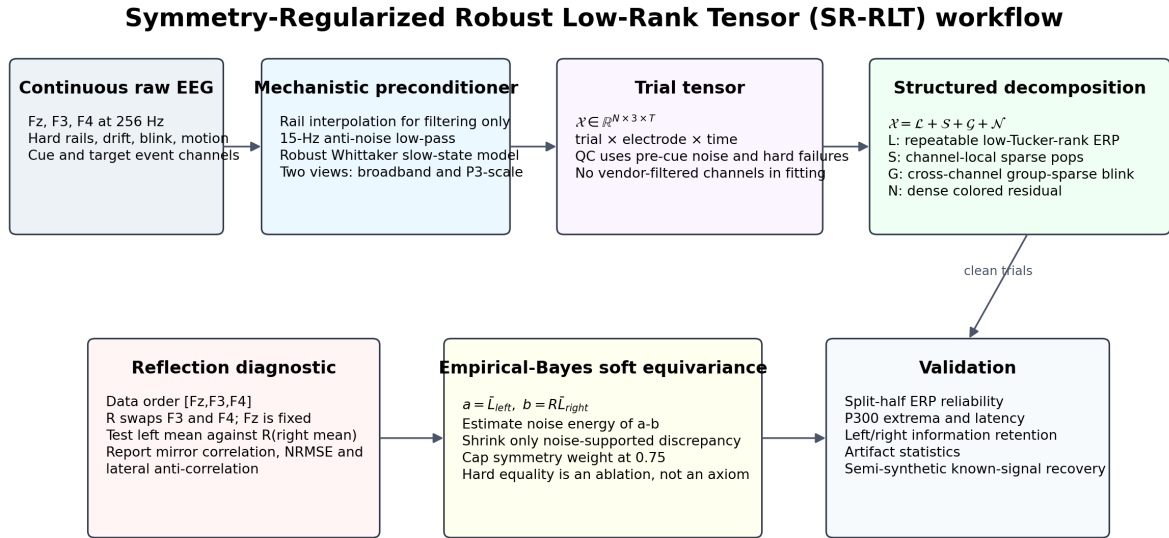


图 2: SR-RLT 总体流程：连续信号审计、机理预处理、试次张量、结构化分解、反射诊断、证据门控软等变和多维验证。

4 预处理：保护弱响应而不假装“无失真”

4.1 轨道修复与双视图趋势模型

原始通道存在 ± 1000 附近的放大器轨道。直接对阶跃/饱和数据做零相位滤波会产生长时间振铃，因此先仅为滤波目的对轨道点线性插值，并保留原始轨道掩码用于试次质控。随后施加 15 Hz 四阶 Butterworth 低通；该截止频率覆盖题目关注的慢 ERP，同时压制肌电与高频尖峰，但不承担去慢漂移任务。

慢趋势用带 Huber 权重的二阶差分 Whittaker 状态先验估计：

$$\hat{d} = \arg \min_d \sum_t w_t \rho_H(y_t - d_t) + \lambda \sum_t (\Delta^2 d_t)^2, \quad (2)$$

其中 ρ_H 为 Huber 损失。本文并行构造两种视图：

- **P300 时间尺度视图**： $\lambda = 10^6$ ，全窗拟合，残差的近似半幅高通拐点为 1.288 Hz；
- **宽带敏感性视图**： $\lambda = 3 \times 10^7$ ，并把 0.05–0.65 s 的趋势拟合权重降为 0.04，以防把慢提示锁定形态吸收到漂移项。

两种视图都在 $[-0.25, -0.05]$ s 用通道内中位数作基线。主结果使用 P300 时间尺度视图，宽带结果用来判断滤波是否改变极性与峰形；它不是备用“更真”的答案，而是敏感性边界。

4.2 保守试次质控

质控只剔除明显失败，不按后提示幅度机械删试次。指标包括：轨道比例、前提示 RMS、前提示导数 RMS、全窗最大导数和全窗幅度范围；各指标用中位数和 MAD 标准化。最终

保留 342/400 个试次 (85.5%)，见表 1。这样既避免极端接触伪影主导分解，也尽量不把真实但幅度较大的认知反应当作异常。

5 结构化鲁棒低秩张量模型

5.1 张量表示与分解假设

对质控后的 I 个试次，构造

$$\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{I \times 3 \times T}, \quad \mathcal{X}_{i,c,t} = \text{第 } i \text{ 个提示的第 } c \text{ 通道在 } t \text{ 时刻的值.}$$

提出分解

$$\mathcal{X} = \mathcal{L} + \mathcal{S} + \mathcal{G} + \mathcal{N}, \quad (3)$$

各项的机理含义为：

$\mathcal{L}$: 低 Tucker 秩响应

视觉提示锁定、跨试次可重复、空间和时间模式相关。它包括神经响应，也可能包含严格提示锁定的系统性伪影，故不直接命名为“纯脑源”。

$\mathcal{S}$: 点稀疏项

单通道电极弹跳、局部尖峰、短时饱和修复误差；在元素层面稀疏。

$\mathcal{G}$: 通道组稀疏项

同一试次、同一时刻跨 Fz/F3/F4 共同出现的眨眼样瞬态；在通道向量上用 ℓ_2 范数成组收缩。

$\mathcal{N}$: 稠密残差

背景脑电、电子噪声和不能可靠归类的部分；保留该项防止算法把一切都解释成信号或伪影。

概念上的正则化目标为

$$\min_{\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{G}} \frac{1}{2} \|\mathcal{X} - \mathcal{L} - \mathcal{S} - \mathcal{G}\|_F^2 + \sum_{k=1}^3 \alpha_k \|L_{(k)}\|_* + \lambda_s \|\mathcal{S}\|_1 + \lambda_g \sum_{i,t} \|\mathcal{G}_{i,:t}\|_2, \quad (4)$$

其中 $L_{(k)}$ 是第 k 模展开。实际实现采用更快、更稳定的交替近似：鲁棒标准化后进行截断 HOSVD/Tucker 投影，随后对残差做点软阈值和跨通道组软阈值，最后保留稠密残差。该实现与式 (4) 的结构先验一致，但不是对其全局凸最优解的宣称。

5.2 秩选择与迭代

通道维只有 3，保留秩 3，避免在极小空间维上强行合并 F3/F4。试次维和时间维先对鲁棒截断后的各模展开矩阵计算奇异谱，再用未知噪声下的最优奇异值阈值思想选择秩，并限

制在 $r_{\text{trial}} \leq 10$ 、 $r_{\text{time}} \leq 24$ 。四组数据均选为 (10, 3, 24)。每轮执行

$$\mathcal{S}^{(k+1)} = \text{Soft}_{\tau_s}(\mathcal{X} - \mathcal{L}^{(k)}), \quad (5)$$

$$\mathcal{G}_{i,:t}^{(k+1)} = \left(1 - \frac{\tau_g}{\|\mathbf{r}_{i,:t}\|_2}\right)_+ \mathbf{r}_{i,:t}, \quad (6)$$

$$\mathcal{L}^{(k+1)} = \text{Tucker}_r(\mathcal{X} - \mathcal{S}^{(k+1)} - \mathcal{G}^{(k+1)}), \quad (7)$$

并以 0.70 松弛更新。阈值分别为残差 MAD 的 3.0 倍和 2.6 倍；最多 18 次迭代。

Mechanistic decomposition example: VisualCogB_Task-2, retained trial 69

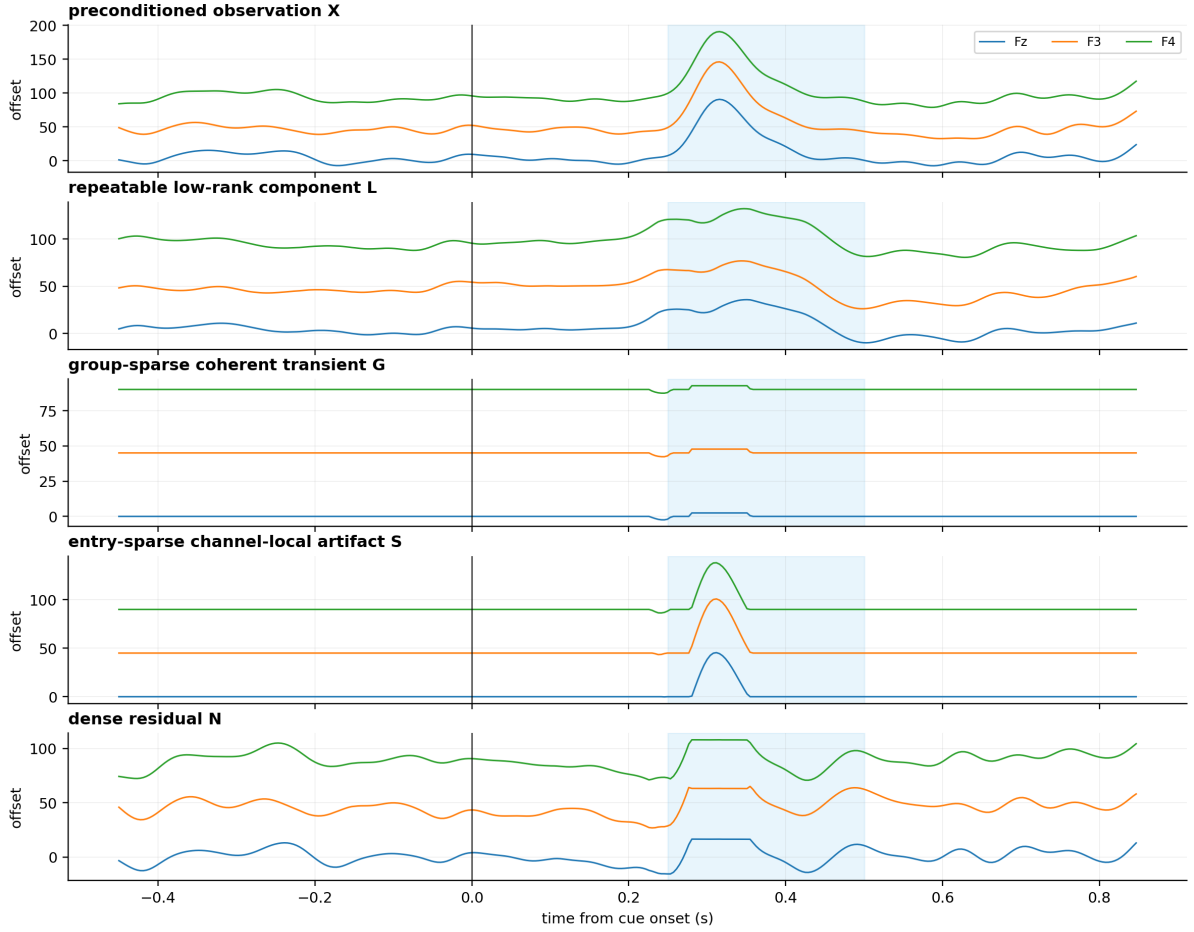


图 3: 机理性分解示例。低秩项保留跨试次重复形态；组稀疏项捕捉跨额区同步瞬态；点稀疏项处理通道局部异常；剩余部分进入稠密残差。

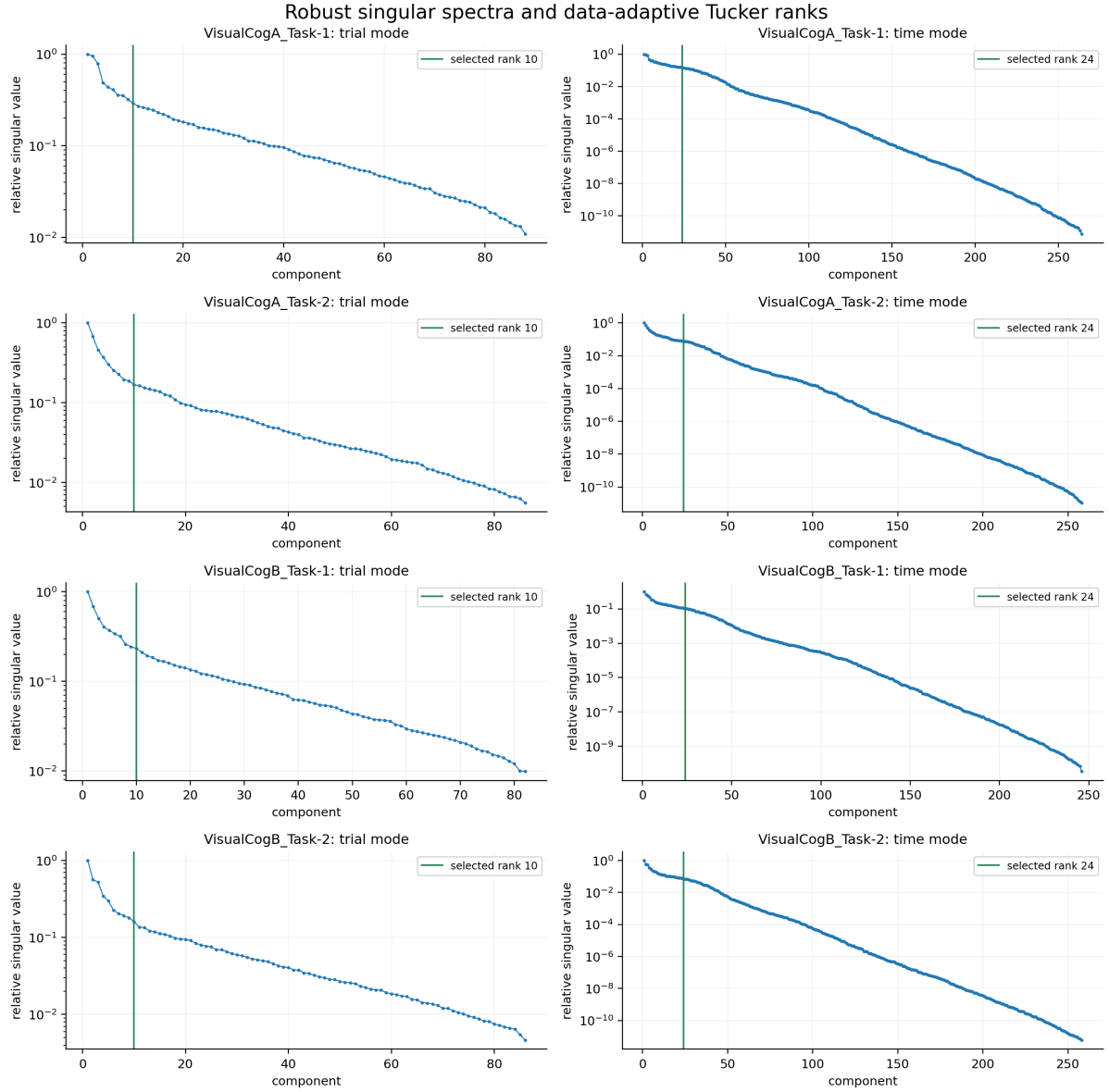


图 4: 各数据集试次模和时间模奇异谱及自适应秩位置。谱衰减支持使用低维近似, 但并不意味着所有低秩成分都是神经活动。

6 左右镜像假设：从硬等式改为证据门控软先验

6.1 候选关系及其生理合理性

在理想化的左右对称头模型、对称电极阻抗、相同注视、无优势半球效应且刺激是严格镜像时, 可以提出

$$\mu_L(t) \approx R\mu_R(t), \quad R(F_z, F_3, F_4) = (F_z, F_4, F_3). \quad (8)$$

这个假设的合理部分是: F_3/F_4 在 10–20 系统中是左右镜像位置, 中央呈现的左右三角形本身近似镜像; 体积传导又会造成很强的共同额区分量。它不合理的部分是: 大脑并非精确双侧对称, 语言/注意/手性可产生功能侧化; 参考、电极阻抗和头形会破坏测量对称; 左右提示可能诱发不同眼动准备; 任务 1 与任务 2 的空间不确定性不同。于是“高相关”可能只说

明共同模态强，不能证明交换 F3/F4 后更合理。

6.2 三重诊断

对低秩试次分别计算左右 Huber 均值，定义：

$$\rho_{\text{mirror}} = \text{corr}(\boldsymbol{\mu}_L, R\boldsymbol{\mu}_R), \quad (9)$$

$$\rho_{\text{same}} = \text{corr}(\boldsymbol{\mu}_L, \boldsymbol{\mu}_R), \quad (10)$$

$$\rho_{\text{lat}} = \text{corr}(\mu_L^{F3} - \mu_L^{F4}, -\mu_R^{F3} + \mu_R^{F4}). \quad (11)$$

在 0.08–0.65 s 窗内，镜像等变至少应满足：

$$\Delta\rho = \rho_{\text{mirror}} - \rho_{\text{same}} > 0, \quad \rho_{\text{lat}} > 0.$$

注意必须比较 ρ_{mirror} 和 ρ_{same} ；若两者都很高，而同名通道更高，则证据支持“共同模态”，不支持“镜像特异关系”。我们以整试次为抽样单元做 100 次自助法，估计两条件同时满足的概率 p_{refl} ，避免把高度自相关的时间点当独立样本。

6.3 经验贝叶斯软收缩

设 $a = \boldsymbol{\mu}_L$ 、 $b = R\boldsymbol{\mu}_R$ ，令

$$m = \frac{a+b}{2}, \quad d = \frac{a-b}{2}.$$

先计算左右差异的观测能量 E_{obs} 和两样本均值方差给出的噪声能量 E_{noise} ，再定义

$$w_{\text{sym}} = \min\left(0.75, \frac{E_{\text{noise}}}{E_{\text{obs}}}\right) p_{\text{refl}}, \quad (12)$$

最终

$$a^* = m + (1 - w_{\text{sym}})d, \quad b^* = m - (1 - w_{\text{sym}})d. \quad (13)$$

若数据否定对称， $p_{\text{refl}} \approx 0$ ，则 $w_{\text{sym}} \approx 0$ ，模型退化为不收缩；若未来更多电极和受试者支持对称，权重才会自动增大。这样把有争议的生理假设变成可检验、可关闭的正则项。

表 2: 反射等变诊断。 $\Delta\rho = \rho_{\text{mirror}} - \rho_{\text{same}}$ ；若镜像假设成立，期望 $\Delta\rho > 0$ 且侧向相关 $\rho_{\text{lat}} > 0$ 。

数据集	ρ_{mirror}	ρ_{same}	$\Delta\rho$	ρ_{lat}	支持概率	w_{sym}
A-任务 1	0.852	0.932	-0.080	-0.735	0.0%	0.0000
A-任务 2	0.921	0.964	-0.043	-0.936	0.0%	0.0000
B-任务 1	0.901	0.921	-0.020	-0.653	1.0%	0.0075
B-任务 2	0.938	0.962	-0.024	-0.948	1.0%	0.0075

四组数据的 $\Delta\rho$ 全为负， ρ_{lat} 也全为负；A 的两组支持概率为 0，B 的两组仅 1%。因此最终只收缩 0–0.75%，保留 99.25–100% 的经验不对称。结论不是“左右毫无关系”，而是共同额区成分很相似，但交换 F3/F4 并没有比同名通道比较更好。

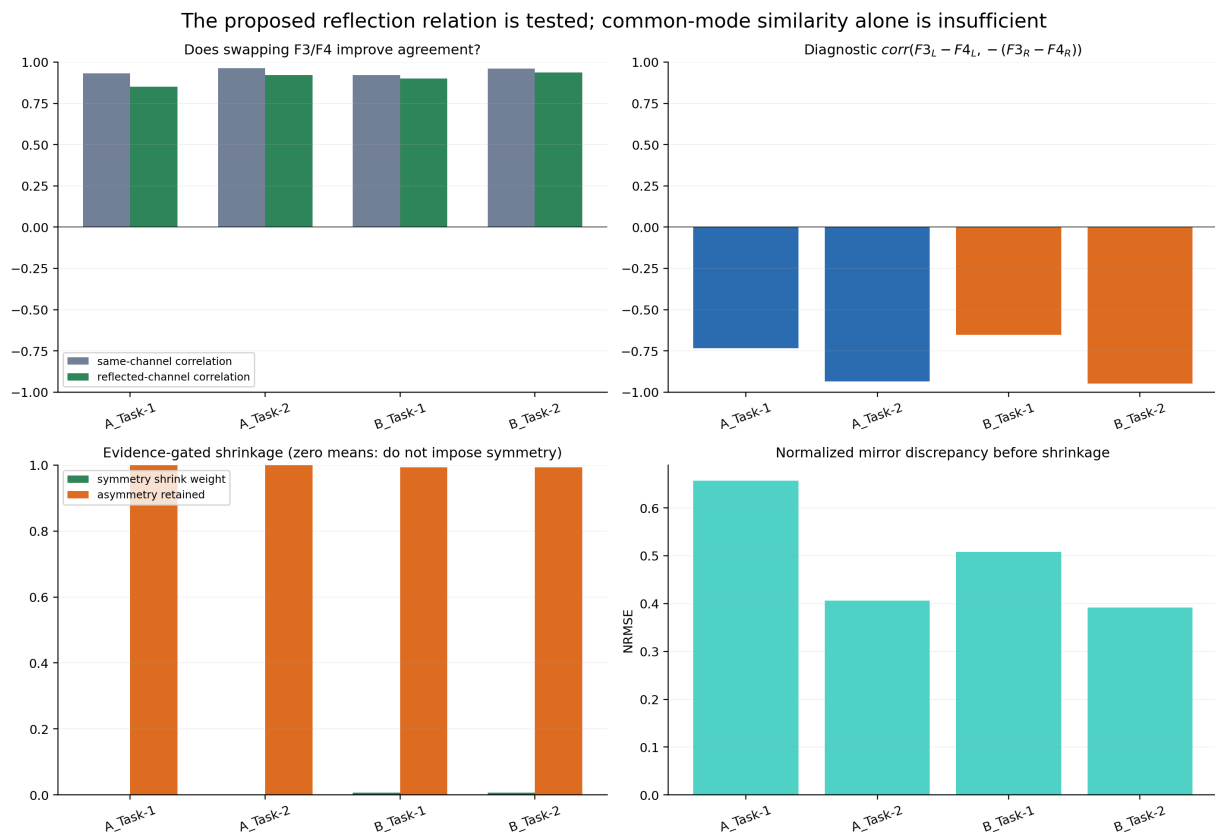


图 5: 反射等变诊断。左上显示同名通道相关普遍高于镜像相关；右上侧向模态相关为负；左下证据门控权重近零；右下为收缩前的归一化镜像差异。

7 评价设计：没有真值时如何避免“看起来更平滑”

仅凭图形平滑度评价去噪会奖励过度滤波。本文设置四类互补指标：

- 重复性：**在同一条件内随机二分试次，计算两半条件均值在 0.08–0.75 s 的相关，重复抽样后取中位数及区间。
- 伪影负担：**前提示 RMS、时间导数 RMS、极端值比例和响应窗超额峰度。
- 任务信息：**用预先固定的时间–空间特征做交叉验证左右分类，报告平衡准确率和 AUC。它只用于检查是否把条件差异一并抹掉，不能因为分类高就断言神经机制正确。
- 半合成真值：**从真实分解得到的污染项中重采样，叠加已知、可控制的平滑左右 ERP 模板；分别比较单试次恢复和最终条件均值曲线 RMSE，并检查 P300 幅值偏差。

非低秩基线不是“原始平均”，而是经过完全相同的轨道修复、低通、稳健趋势和质控后，对每个条件做 Huber 均值。这样对照只改变是否使用低秩/稀疏解释，避免把预处理收益错记到张量模型名下。

8 结果一：低秩模型改善稳定性，但不提高所有任务指标

表 3: 低秩与非低秩基线对照。RMS 与导数 RMS 越小越好，分半相关越大越好；平衡准确率 0.5 为随机水平。

数据集	分半相关		前提示 RMS		导数 RMS		平衡准确率	
	基线	低秩	基线	低秩	基线	低秩	基线	低秩
A-任务 1	0.700	0.755	7.85	5.47	1.58	1.09	0.551	0.501
A-任务 2	0.934	0.948	8.65	5.97	1.89	1.42	0.521	0.489
B-任务 1	0.705	0.755	7.91	4.75	1.82	1.33	0.513	0.437
B-任务 2	0.936	0.949	9.33	6.33	1.94	1.47	0.485	0.540

四组数据中，低秩模型均提高分半相关，增量分别为 0.054、0.014、0.050 和 0.014；前提示 RMS 分别下降 30.3%、31.1%、39.9% 和 32.2%，时间导数 RMS 分别下降 31.0%、24.7%、27.1% 和 24.5%。这说明分解确实削弱了试次间不稳定和高斜率瞬态，而不是只让最终平均图更光滑。

但是，单试次左右分类没有系统改善：四组低秩结果的平衡准确率为 0.501、0.489、0.437 和 0.540，整体接近随机。其含义有两层：一是本题三个额区电极中的左右差异本来就弱；二是低秩投影优先保留跨试次共同部分，可能压缩很小的条件差异。若最终目标是单试次 BCI，必须在模型选择中加入监督判别项，或补充后部/眼电通道，不能直接沿用本问的无监督去噪模型。

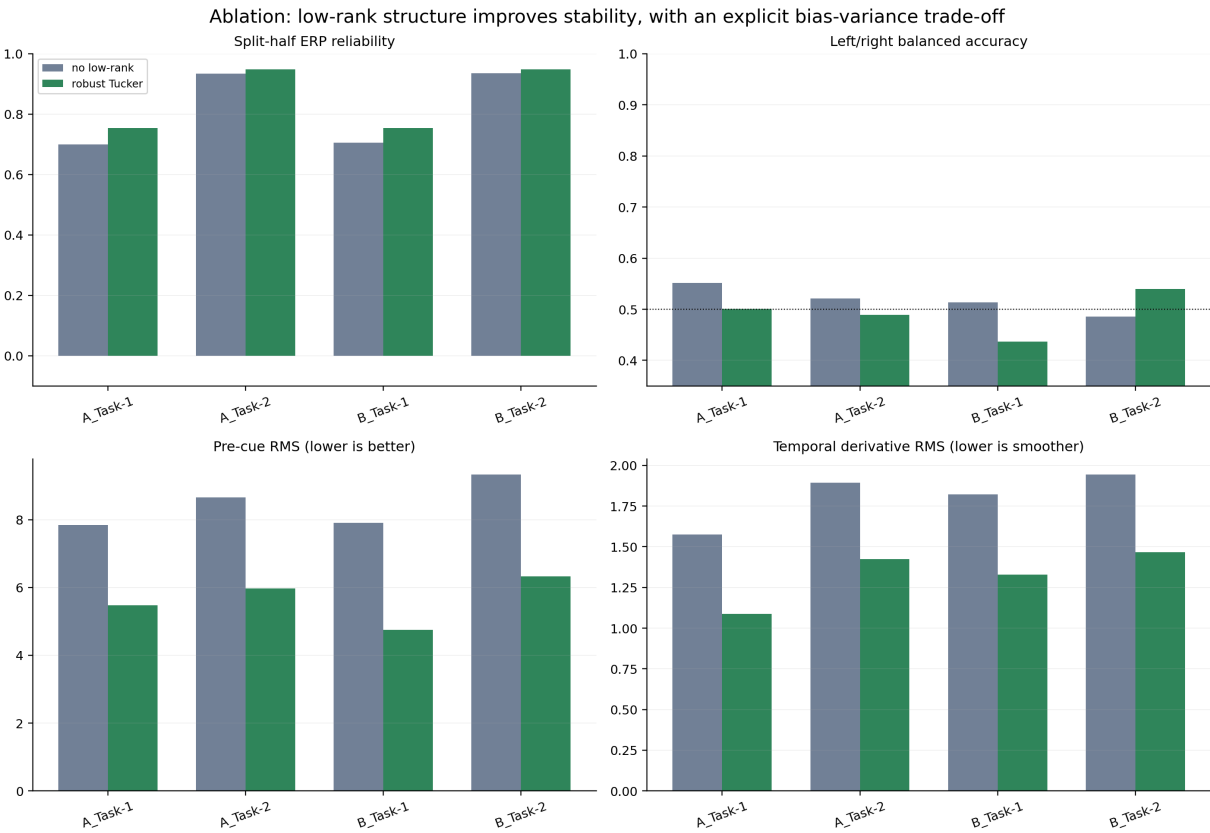


图 6: 低秩与非低秩基线的对照。左上为分半可靠性，右上为左右分类，左下为前提示 RMS，右下为时间导数 RMS。低秩改善稳定性，但左右分类并非普遍提高。

9 结果二：半合成验证揭示低秩的“方差-偏差”权衡

表 4: 半合成已知真值验证。正值表示 RMSE 下降；曲线级为最终条件均值，试次级为单试次恢复。

数据集	基线曲线 RMSE	低秩曲线 RMSE	曲线改善	原始试次 RMSE	试次改善
A-任务 1	0.890	1.028	-15.5%	5.76	35.3%
A-任务 2	0.994	1.165	-17.2%	7.01	31.3%
B-任务 1	1.060	1.123	-5.9%	6.63	33.2%
B-任务 2	0.992	1.146	-15.5%	7.19	30.9%

在真实污染项上叠加已知真值后，低秩模型将单试次 RMSE 降低 30.9%–35.3%，说明它适合恢复每个试次的主导、重复响应。但在最终条件均值层面，Huber 基线的 RMSE 反而更低，低秩曲线相对恶化 5.9%–17.2%。这是典型的方差-偏差权衡：低秩投影降低方差，却可能把幅值、延迟或弱侧向差异向共同子空间收缩。

因此，本文不给出“低秩取代稳健平均”的单一结论，而采用三联输出：

1. 稳健非低秩均值：作为低偏差的保真基准；
2. 低秩均值：作为高稳定、适合单试次分析的估计；
3. 宽带敏感性均值：用于检查趋势模型是否改变慢波形态。

最终论文可把三者的一致区间称为“稳健结论”，把分歧区间明确标为模型不确定性，而不是挑选最漂亮的一条曲线。

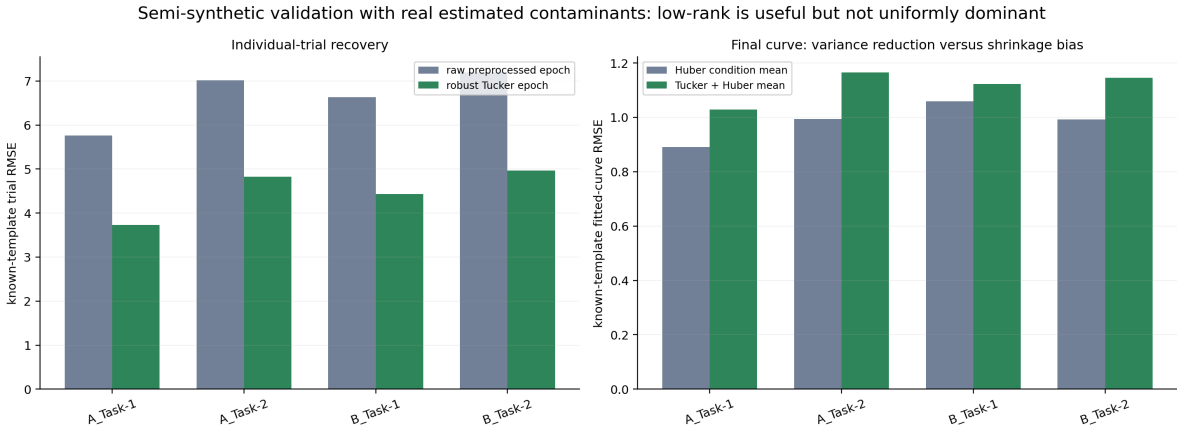


图 7: 半合成已知真值实验。左图：低秩模型显著改善单试次恢复；右图：最终条件均值存在收缩偏差，Huber 均值在本实验中更接近真值。

10 结果三：提取的视觉响应与 P300 解释

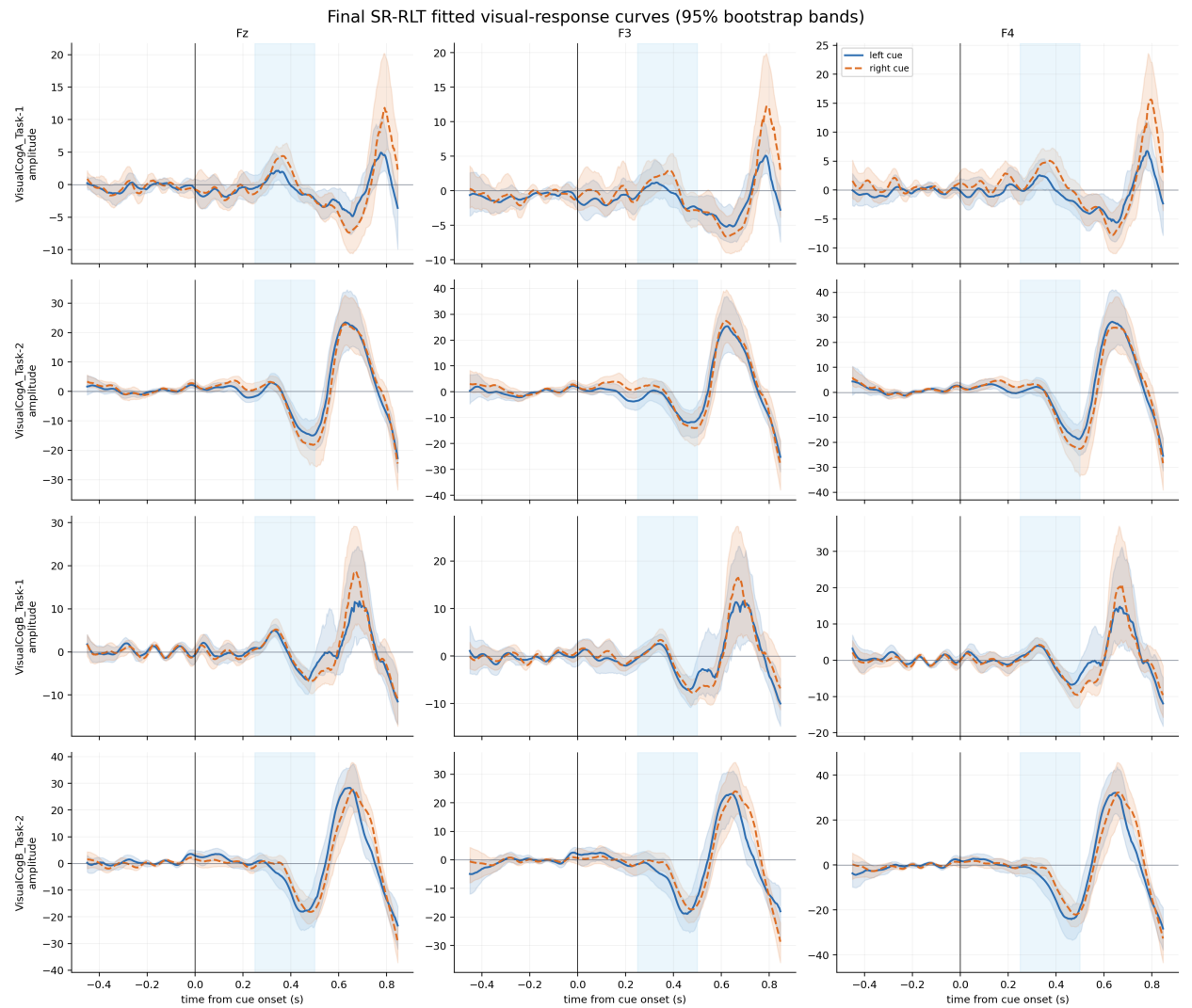


图 8: SR-RLT 最终左右视觉响应曲线及 95% 整试次自助法区间。行对应四组数据，列对应 Fz/F3/F4；蓝色阴影为题目给出的 250–500 ms P300 时窗。由于证据门控权重接近零，曲线基本保留经验左右差异。

表 5: 250–500 ms 时窗内的主导极值（跨三通道汇总）。该表只做形态描述，不等价于对 P3b 的生理确认。

数据集	条件	主导幅值	潜伏期/s	极性
A-任务 1	左提示	-2.58	0.499	负
A-任务 1	右提示	4.07	0.374	正
A-任务 2	左提示	-15.03	0.487	负
A-任务 2	右提示	-18.26	0.495	负
B-任务 1	左提示	-6.75	0.468	负
B-任务 1	右提示	-8.03	0.484	负
B-任务 2	左提示	-20.24	0.456	负
B-任务 2	右提示	-19.17	0.480	负

250–500 ms 内，除 A–任务 1 右提示外，多数组合的主导极值是约 0.456–0.499 s 的负谷。继续观察 0.45–0.75 s，可见 A–任务 2、B–任务 1 和 B–任务 2 在约 0.63–0.68 s 出现明显正回升，跨通道共同模态的峰值约为 12.5–27.9（数据原始单位）；A–任务 1 的正回升较弱。提示持续约 0.203 s，所以这段正峰相当于提示消失后约 0.43–0.48 s 的晚期反应。

这一形态至少有三种可兼容解释：

- 1. 提示起始与提示消失分别诱发重叠 ERP，形成负谷–正回升；
- 2. 额区晚期注意/更新成分的潜伏期晚于题面给出的典型窗；
- 3. 趋势去除、参考方式或提示锁定眼动使慢正波变为双相。

仅凭本数据无法唯一选择。因此主结论应写成：**在额区观察到稳定的 P300 时间尺度提示锁定双相应，任务 2 和受试者 B 的晚期共同模态更强；但缺少顶叶电极与 EOG，不能把 0.63–0.68 s 正回升直接确认为经典 P3b。**

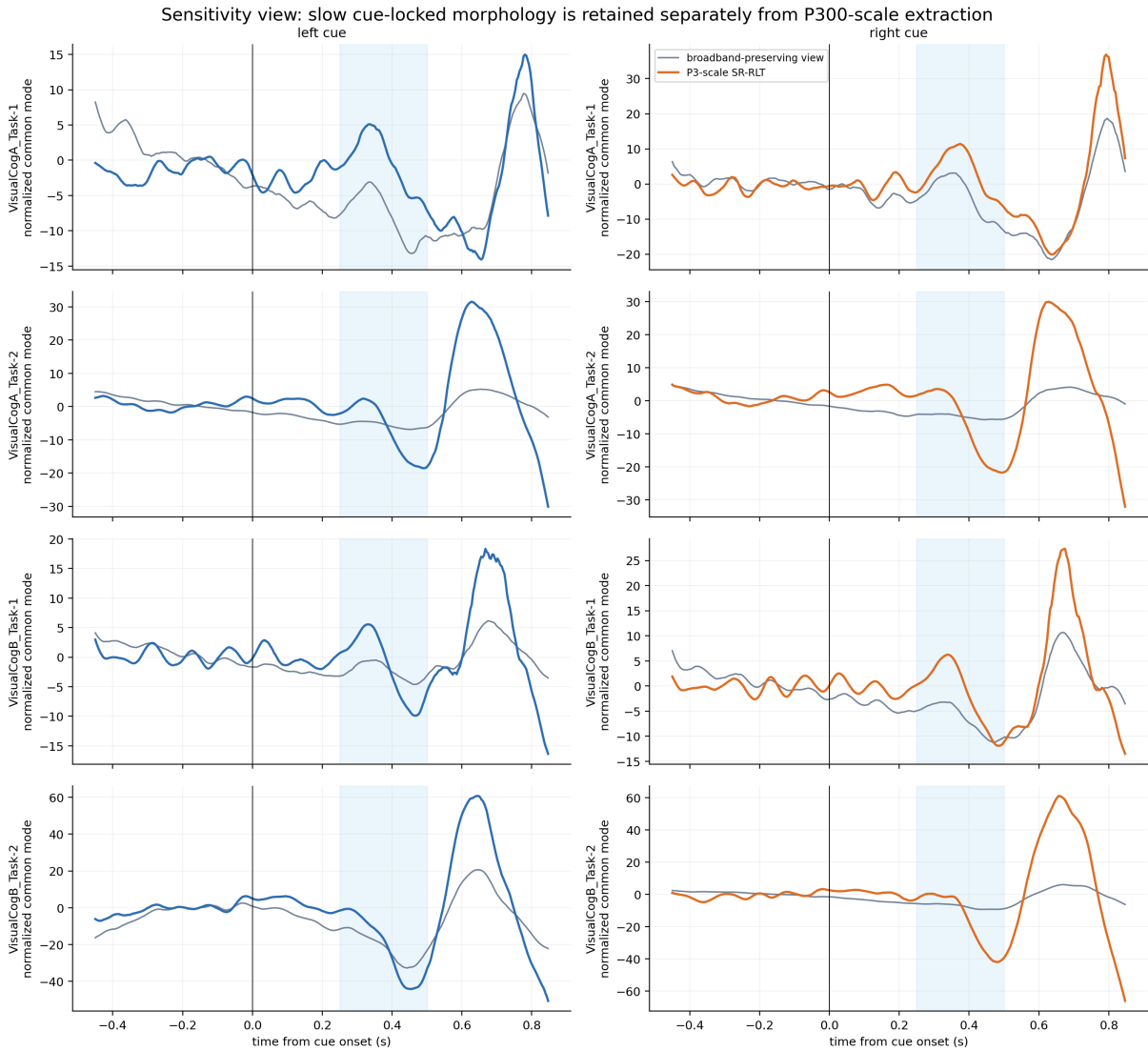


图 9：宽带敏感性视图与 P300 时间尺度视图。若两种趋势先验下峰时、方向和任务差异一致，则结论较稳健；若极性明显变化，应在最终论文中报告为预处理敏感。

11 任务 1、任务 2 与左右刺激差异的解释

任务 1 在目标出现前已知目标位置，提示提供的是较确定的空间引导；任务 2 只知道目标形状，目标位置仍不确定，提示后需要维持形状模板并在目标出现时搜索匹配。虽然本问截取窗结束于目标出现前，任务集合仍可改变提示阶段的注意和工作记忆负荷。图 8 和图 9 显示 A-任务 2 与 B-任务 2 具有更强的晚期共同模态，这与更高的不确定性/模板维持需求相容，但由于只有两名受试者，不能做总体推断。

左右刺激的差异主要集中在弱侧向模态和中线-侧边对比，而不是稳定的 F3/F4 镜像反号。对后续问题，建议使用三个可解释空间坐标：

$$c_0(t) = \frac{F_z(t) + F_3(t) + F_4(t)}{\sqrt{3}}, \quad \text{共同额区模态,} \quad (14)$$

$$c_{\text{lat}}(t) = \frac{F_3(t) - F_4(t)}{\sqrt{2}}, \quad \text{额区侧向模态,} \quad (15)$$

$$c_{\text{mid}}(t) = F_z(t) - \frac{F_3(t) + F_4(t)}{2}, \quad \text{中线对侧边对比.} \quad (16)$$

这种正交化比直接比较六条曲线更易进入第二问的形成机制和第三问的认知状态模型；同时，它不把 c_{lat} 强制为奇函数，也不把 c_0 错当作左右特异信息。

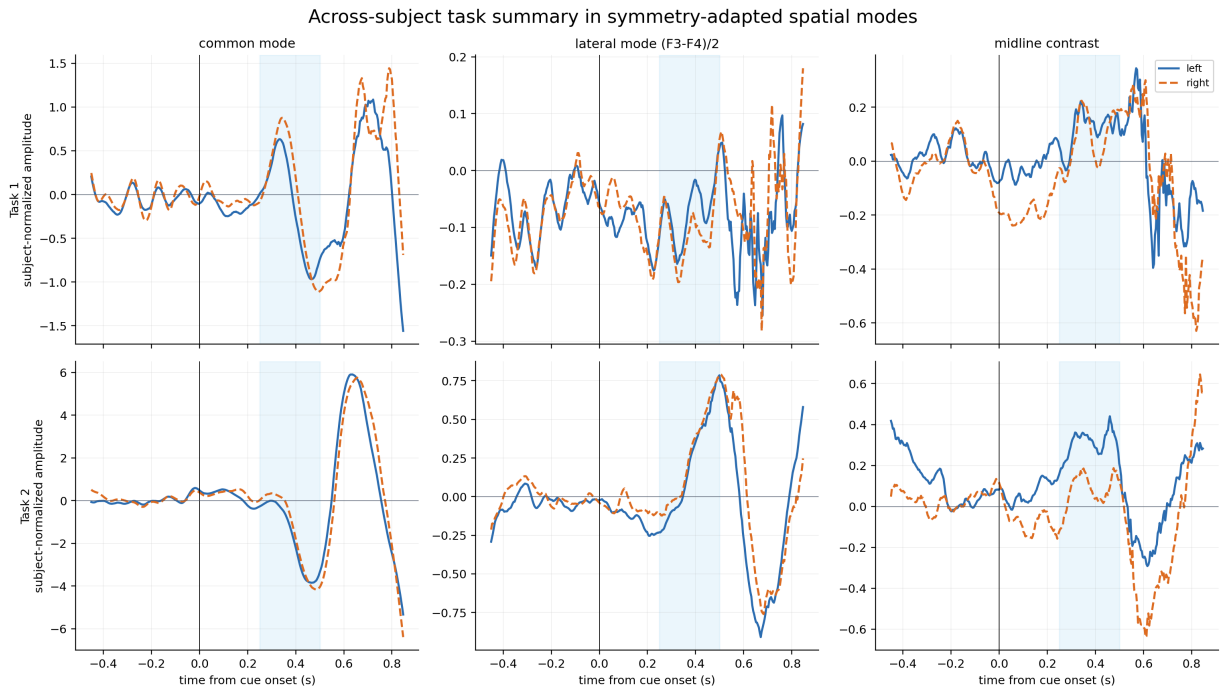


图 10: 跨受试者、任务的三个空间模态。共同模态稳定度最高；侧向模态和中线对比更弱、个体差异更大。

12 算法摘要与可复现流程

SR-RLT 算法（每个数据集）

1. 读取 MAT，解析提示起点和左右标签，核验 100 个事件及目标时序；
2. 在每个提示周围截取 $[-0.45, 0.85]$ s；记录轨道点，插值只用于滤波；
3. 15 Hz 低通，生成 P300 时间尺度和宽带敏感性两个稳健 Whittaker 残差视图；
4. 用前提示噪声、导数、轨道和幅度范围做保守 QC；
5. 把质控后数据组成 $I \times 3 \times T$ 张量，自适应选择 Tucker 秩；
6. 交替估计 $\mathcal{L}$ 、 $\mathcal{S}$ 、 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{N}$ ；
7. 分左右条件取 Huber 均值，计算镜像相关、同名相关和侧向反号相关；
8. 整试次自助法估计反射支持概率，按式 (12) 软收缩；
9. 输出曲线、95% 区间、P300 形态、分半可靠性、伪影指标和左右分类；
10. 在真实污染上做半合成已知真值恢复，量化单试次收益与均值曲线偏差。

完整实现位于同包的 `mcm_eeg/` 与 `run_all.py`。随机种子固定为 20260924，主结果、逐试次 QC、所有曲线和张量分量均已导出为 CSV/NPZ/JSON。

13 模型优点、局限与可改进方向

13.1 优点

- 把生理可解释的伪影形态写进模型，而不是只做黑箱滤波；
- 保留“试次-通道-时间”多模态结构，适合 ERP 的重复实验设计；
- 对称性是可检验、可关闭的先验，避免用直觉强行制造结果；
- 明确设置非低秩基线和半合成真值，展示低秩方法的收益与偏差；
- 给出双视图敏感性，避免把高通后的双相波形轻率命名为 P300；
- 全部中间数据、代码和图像可复现，便于竞赛论文做消融和附录。

13.2 局限

必须在最终论文中主动披露

1. 只有两名受试者，任何任务差异都属于个案证据；
2. 只有三个额区通道，不能确认顶叶 P3b、后部 N2pc 或精确源定位；
3. 没有 EOG，统计上的“组稀疏眨眼样项”不能唯一对应生理眨眼；
4. 低秩响应可能同时含提示锁定眼动；半合成验证只覆盖所设模板族；
5. 原始单位、参考电极和电极阻抗信息不完整，绝对幅值不宜跨人直接比较；
6. 分类接近随机，不能据此宣称可部署的左右方向 BCI。

13.3 进一步改进

若继续冲击 Outstanding Winner 级别，最有价值的新增工作不是堆更多算法，而是提高可辨识性：

- 实验上补充 Pz/CPz、PO7/PO8/O1/O2、VEOG/HEOG、阻抗和眼动仪；
- 模型上加入小幅时间移位的 shift-invariant Tucker，防止潜伏期抖动被当作噪声；
- 对任务 2 建立“提示形状-目标位置-点击位置”的层级状态空间模型，显式区分记忆模板、空间搜索和动作；
- 用受试者层随机效应或多任务贝叶斯模型共享共同模态，同时保留个体侧化；
- 将监督判别损失与低秩恢复联合，但以嵌套交叉验证防止小样本过拟合。

14 对第二问、第三问的接口建议

虽然本稿只完整求解第一问，所建立的分量与坐标可直接服务后两问：

第二问：形成机制。 把 LGN/视觉皮层、额区共同模态和左右侧向模态写成带时延的线性-非线性状态空间系统；头皮观测由三通道前向矩阵给出。左/右差异不再由“精确镜像”解释，而由侧向耦合参数、眼动隐变量和中线共同源的比例解释。以本问低秩曲线作为宏观观测目标，以稀疏/组稀疏项作为外源污染后验。

第三问：认知模型。 以提示后至动作前约 100 ms 的区间建立切换状态模型：视觉编码状态、工作记忆模板状态、目标搜索状态和动作准备状态。任务 2 可用目标出现的 ± 1 与点击的 ± 2 区分正确/错误/超时；海马-额叶耦合可作为不可直接观测的隐状态，而不是从三个额区电极反演海马源。慢波和长程连接的统计模型说明宏观 EEG 的慢动力学可由简单长程网络结构产生 [9]，可作为状态转移先验而非逐神经元仿真。

15 结论

本题最危险的做法是先相信左右精确对称，再用平均把不符合假设的差异消掉。本文的核心创新是把该假设改造成证据门控软先验。四组数据中，镜像相关虽然都很高（0.852–0.938），但同名通道相关更高（0.921–0.964），而额区侧向模态的反号相关为 -0.653 到 -0.948 。因此高相关主要来自共同额区成分，硬镜像等变不成立，最终对称收缩权重不超过 0.0075。

结构化鲁棒低秩张量模型在单试次去噪和重复性上是合理且有效的：前提示 RMS 平均下降 33.4%，导数 RMS 平均下降 26.8%，半合成单试次 RMSE 下降 30.9%–35.3%。但它不是无偏的“脑信号提取器”；对最终条件均值，低秩收缩可能比稳健 Huber 平均更偏。因此最稳健的竞赛结论应来自低秩、非低秩和宽带敏感性三者的一致部分。

从生理命名看，数据支持“额区 P300 时间尺度的提示锁定响应”，不支持仅凭 F3/Fz/F4 宣称经典顶叶 P3b。250–500 ms 内常见负谷，约 0.63–0.68 s 出现晚期正回升，可能包含提示消失响应、注意更新、参考/滤波影响及提示锁定眼动。该不确定性不是模型失败，而是三通道、无 EOG 观测边界的诚实反映。

A 复现命令

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
pytest -q
python run_all.py \
  --input /path/to/four_mat_files \
  --output . \
  --simulation-repeats 20
```

关键输出包括：

- tables/dataset_summary.csv 与 tables/symmetry_diagnostics.csv;
- tables/method_comparison.csv 与 tables/semisynthetic_validation.csv;
- tables/all_trial_qc.csv 与 tables/all_fitted_curves.csv;
- 每组数据的压缩 NPZ 张量分量、张量迭代历史和完整拟合曲线。

B 符号表

符号	含义
$\mathcal{X}$	试次 $\times$ 通道 $\times$ 时间的观测张量
$\mathcal{L}$	可重复低 Tucker 秩响应
$\mathcal{S}$	点稀疏、通道局部伪影
$\mathcal{G}$	跨通道组稀疏眨眼样瞬态
$\mathcal{N}$	稠密背景残差
R	固定 Fz、交换 F3/F4 的反射算子
w_{sym}	证据门控对称收缩权重
ρ_{lat}	左右刺激下额区侧向模态的预期反号相关

参考文献

- [1] J. Polich. Updating P300: An integrative theory of P3a and P3b. *Clinical Neurophysiology*, 118(10):2128–2148, 2007. DOI: 10.1016/j.clinph.2007.04.019.
- [2] S. J. Luck and S. A. Hillyard. Electrophysiological correlates of feature analysis during visual search. *Psychophysiology*, 31(3):291–308, 1994. DOI: 10.1111/j.1469-8986.1994.tb02218.x.
- [3] M. Plöchl, J. P. Ossandón, and P. König. Combining EEG and eye tracking: identification, characterization, and correction of eye movement artifacts in electroencephalographic data. *Frontiers in Human Neuroscience*, 6:278, 2012. DOI: 10.3389/fnhum.2012.00278.
- [4] F. Cong, Q.-H. Lin, L.-D. Kuang, X.-F. Gong, P. Astikainen, and T. Ristaniemi. Tensor decomposition of EEG signals: A brief review. *Journal of Neuroscience Methods*, 248:59–69, 2015. DOI: 10.1016/j.jneumeth.2015.03.018.
- [5] Z. Sohrabi Bonab and M. B. Shamsollahi. Event Related Potentials Extraction using Low-rank Tensor Decomposition. In *2022 30th International Conference on Electrical Engineering*, 2022. DOI: 10.1109/ICEE55646.2022.9827218.
- [6] Z. Sohrabi Bonab and M. B. Shamsollahi. Low-rank Tensor Restoration for ERP extraction. *Biomedical Signal Processing and Control*, 87(A):105379, 2024. DOI: 10.1016/j.bspc.2023.105379.
- [7] Z. Rošťáková, R. Rosipal, and L. J. Trejo. SPECTER – The Signal sPECTrum Tensor decomposition and Eye blink Removal algorithm. *Biomedical Signal Processing and Control*, 99:106889, 2025. DOI: 10.1016/j.bspc.2024.106889.
- [8] K. Glomb, J. Cabral, A. Cattani, A. Mazzoni, A. Raj, and B. Franceschiello. Computational Models in Electroencephalography. *Brain Topography*, 35:142–161, 2022.
- [9] M. Steeghs-Turchina, R. Srinivasan, P. L. Nunez, and M. D. Nunez. Slow wave dynamics of scalp EEG can be explained by simple statistical models of long-range connections. *NeuroImage*, 321:121418, 2025.

- [10] J. Daume, J. Kaminski, et al. Control of working memory by phase-amplitude coupling of human hippocampal neurons. *Nature*, 629, 2024.
- [11] E. J. Candès, X. Li, Y. Ma, and J. Wright. Robust Principal Component Analysis? *Journal of the ACM*, 58(3):11, 2011. DOI: 10.1145/1970392.1970395.
- [12] L. De Lathauwer, B. De Moor, and J. Vandewalle. A multilinear singular value decomposition. *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, 21(4):1253–1278, 2000.
- [13] M. Gavish and D. L. Donoho. The optimal hard threshold for singular values is $4/\sqrt{3}$. *IEEE Transactions on Information Theory*, 60(8):5040–5053, 2014.